

基于两价指数的卷烟市场精准画像研究

刘 敏 梁 栋 六安市烟草专卖局（公司） 安徽 六安 237000

摘要:本文以“零售价格指数”与“顺价指数”（即“两价”指数）为核心，结合卷烟市场终端存销比、货源使用率、订货面、订足面等指标，构建多维度市场精准画像模型。通过优化数据采集方式、标准化指标处理、重构权重分配体系，解决传统模型依赖人工采集、时效性滞后、状态偏差等痛点，最终实现市场状态“紧、稍紧、正常、稍松、松”的精准判定，为卷烟经营决策、品牌培育及零售客户盈利保障提供科学支撑。

关键词:两价指数；市场精准画像；权重分配

引言

2022年，安徽全省统一卷烟市场状态评价模型，实现了市场状态的定期评价。但随着市场新形势的出现，传统模型逐渐暴露出数据采集主观性强、误差率高、时效性滞后等问题。当前卷烟市场对“精准调控”的需求日益迫切，既需通过精准画像识别不同档位、不同品规的市场状态差异，避免“一刀切”的调控，又需保障零售客户盈利“稳中有进”，优化货源投放，减少超库存投放、品规断货等问题。2024年零售终端价格自动采集平台上线后，推动“两价”指数实现“整体—品牌—品规—品类”的实时调取，既弥补了传统手工采集的时效性短板，又通过顺价指数捕捉流通环节的真实供需，为市场画像提供更全面的数据支撑。

1 传统指标体系运行问题

1.1 指标与市场实际脱节。传统模型以“终端存销比、零售价格指数、订单满足率、货源使用率”为核心，但订单满足率存在数据失真——部分客户提报需求量远超实际投放量（如某规格投放1条却提报99条需求），且统计逻辑误差（客户二次修改订单、临时断货）导致地市间差异极大（最大值93.8%、最小值34.8%），2024年优化后已剔除该指标，但仍需补充更精准的供需衡量维度。

1.2 数据质量与时效性短板。零售价格指数依赖手工采集，存在“样本户配合度低、实销数据不准确”等问题；而顺价指数虽实现自动采集，但尚未融入传统评价体系，导致市场画像仍依赖滞后的价库数据，无法实时反映流通环节的价格波动与货源周转情况。

1.3 权重分配合理性不足。传统模型对“4+X”指标的权重设定（如整体评价中终端存销比33.25%、零售

价格指数33.69%）未充分考虑“两价”指数的协同作用，且货源属性划分（新品、紧俏、均衡满足、完全满足）因订单满足率失真导致精准度不足，如“黄山硬天都硬盒”等品规仍被误判为紧俏品规。

2 “两价”指数应用现状

“两价”指数即零售价格指数与顺价指数，前者反映零售价与指导价的偏离程度，是衡量零售客户定价合理性的核心指标；后者通过流通价与批发价的比值，直观体现市场流通活跃度与货源供需平衡状态。

2.1 零售价格指数。通过“地市单规格采集价格—全省单规格采集价格—全省整体价格指数”的计算路径，采用前三个月平均订单量/额为权重（1月用当月、2月用前两月、3月及以后用前三月），解决了年末单月权重导致的“单规格降价但整体指数上升”的矛盾，但仍需与顺价指数联动，补充流通环节的价格信号。

2.2 顺价指数。依托自动采集平台，可实时获取不同维度的顺价率与流通活跃度，能快速识别“流通价低于批发价”的倒挂风险（反映市场供过于求）或“顺价率持续高于100%”的紧俏信号（反映市场供不应求），但尚未纳入指标体系，无法发挥其实时性优势。

3 多维度市场精准画像模型构建路径

3.1 指标设定。基于“两价”指数的核心价值，结合传统模型的4个优化方向，构建“六维度指标体系”，具体见表1。同时，进行“正向指标”与“负向指标”的趋向性划分：正向指标值越高，市场状态越“紧”（供需平衡向好），包括零售价格指数等5项；负向指标值越高，市场状态越“松”（库存压力越大），仅包括终端存销比1项。

表 1 核心指标定义与计算逻辑

指标类别	指标名称	定义	计算逻辑	数据来源
两价指数	零售价格指数	衡量零售价与指导价的偏离程度，反映终端定价合理性	1. 地市单规格价格 $P1 = \sum (\text{零售户条价近三月平均订单量}) / \sum \text{近三月平均订单量}$ ；2. 全省价格指数 = $\sum (\text{品规 } P2 \text{ 近三月平均订单额}) / \sum (\text{品规指导价} \times \text{近三月平均订单额})$	手工采集(价库) + 系统订单数据
	顺价指数	衡量流通价与批发价的比值，反映流通活跃度与供需平衡	顺价指数 = $(\text{品规流通价} / \text{品规批发价}) \times 100\%$ ；支持整体、品牌、品规维度实时计算	零售终端价格自动采集平台
传统核心指标	终端存销比	衡量社会库存与销量的匹配度，反映库存压力	1. 地市库存 = $(\text{样本采集库存} / \text{样本订单量}) \times \text{当地总订单量}$ ；2. 全省存销比 = $\text{全省库存} / \text{前12个月月均销量}$	样本采集 + 系统销量数据
	货源使用率	衡量货源投放与实际订购的匹配度，反映投放合理性	货源使用率 = $(\text{实际订购量} / \text{计划投放量}) \times 100\%$	系统订单与投放数据
	订货面	衡量参与订货的客户覆盖度，反映品规市场接受度	订货面 = $(\text{订购该品规的客户数} / \text{有投放资格的客户数}) \times 100\%$	系统客户与订单数据
	订足面	衡量客户订购量达到需求上限的比例，反映品规紧俏度	订足面 = $(\text{订购量达到需求上限的客户数} / \text{订购该品规的客户数}) \times 100\%$	系统客户与订单数据

表 2 具体标准化公式

指标名称	标准化规则	说明
零售价格指数	1. 若 ≤ 95 (min)，标准化值 = 50；2. 若 ≥ 108 (max)，标准化值 = 100；3. 若在 [95,108] 之间，标准化值 = $((\text{指标值} - 95) / (108 - 95) + 1) \times 50$	参考传统模型阈值，确保正向指标值越高，标准化结果越高
顺价指数	1. 若 ≤ 90 (min，流通价倒挂)，标准化值 = 50；2. 若 ≥ 110 (max，流通价过高)，标准化值 = 100；3. 若在 [90,110] 之间，标准化值 = $((\text{指标值} - 90) / (110 - 90) + 1) \times 50$	结合流通市场实际，90 以下反映供过于求，110 以上反映供不应求
终端存销比	1. 若 ≤ 0.6 (min，库存不足)，标准化值 = 100；2. 若 ≥ 1.8 (max，库存积压)，标准化值 = 50；3. 若在 [0.6,1.8] 之间，标准化值 = $(1.8 - \text{指标值}) / (1.8 - 0.6) + 1 \times 50$	负向指标，库存越低，标准化结果越高
货源使用率	1. 若 ≤ 60 (min，投放过剩)，标准化值 = 50；2. 若 ≥ 95 (max，投放合理)，标准化值 = 100；3. 若在 [60,95] 之间，标准化值 = $((\text{指标值} - 60) / (95 - 60) + 1) \times 50$	正向指标，使用率越高，投放越匹配需求

(续表 2)

订货面 / 订足面	1. 若 ≤ 50 (min，市场接受度低)，标准化值 = 50；2. 若 ≥ 95 (max，市场接受度高)，标准化值 = 100；3. 若在 [50,95] 之间，标准化值 = $[(\text{指标值} - 50) / (95 - 50) + 1] \times 50$	正向指标，覆盖度越高，品规市场认可度越强
-----------	--	----------------------

3.2 数据标准化处理。为消除不同指标的量纲差异(如价格指数为百分比、存销比为倍数)，采用“分段式标准化方法”，参考传统模型中 min-max 标准化逻辑，结合“两价”指数的实际波动范围设定阈值，数据区间统一为(0.01-100)，具体见表 2。

3.3 权重分配。采用层次分析法(AHP)，结合专家打分与市场实际需求，对 6 项指标进行权重分配。权重设定需满足“整体市场”与“分品规市场”的差异化需求，其中分品规市场按“新品”与“老品”区分(老品不含重购率)，具体见表 3、4。

表 3 整体市场状态评价权重

指标名称	权重	依据
零售价格指数	25%	核心价格指标，反映终端盈利基础，权重略高于顺价指数
顺价指数	20%	补充流通环节价格信号，发挥实时性优势，权重低于零售价格指数
终端存销比	25%	负向核心指标，直接反映库存压力，与零售价格指数同等重要
货源使用率	15%	衡量投放合理性，避免超库存或断货问题
订货面	8%	反映市场覆盖度，权重低于核心指标
订足面	7%	反映品规紧俏度，权重略低于订货面

表 4 分品规市场状态评价权重

指标名称	新品权重	老品权重	依据
零售价格指数	25%	25%	新品与老品均需关注终端定价合理性
顺价指数	20%	20%	新品需通过顺价指数快速识别市场接受度，老品需通过顺价指数监测流通稳定性
终端存销比	25%	25%	新品避免库存积压，老品需维持合理库存周转
货源使用率	15%	15%	统一衡量投放与需求的匹配度
订货面	8%	10%	老品市场覆盖度更成熟，权重略高
订足面	7%	5%	新品紧俏度更需关注，权重略高于老品

3.4 模型建立。根据指标趋向性，采用“差值法”计算单项指标得分，基础分值区间为 55-105(最低 55 分、最高 105 分)。各分值计算步骤如下：

正向指标得分 = 对应状态区间最低分值 + (标准

化后指标值 - 区间最低阈值) $\times 10 /$ (区间最高阈值 - 区间最低阈值); 负向指标得分 = 对应状态区间最低分值 + (区间最高阈值 - 标准化后指标值) $\times 10 /$ (区间最高阈值 - 区间最低阈值); 综合得分计算: 综合得分 = $\sum$ (单项指标得分 $\times$ 指标权重), 保留 1 位小数。

市场状态判定: 根据综合得分对应“紧、稍紧、正常、稍松、松”五种状态, 同时关联品规状态(俏、紧、平、松、软), 具体见表 5。

表 5 市场状态判定

综合得分	整体市场状态	品规状态
$a \geq 95$	紧	俏
$85 \leq a < 95$	稍紧	紧
$75 \leq a < 85$	正常	平
$65 \leq a < 75$	稍松	松
$a < 65$	松	软

4 试点运用

选择六安市内 2 个差异化县区(如皋城: 销量大、品规多; 霍山: 订单满足率较低、库存波动大), 试点周期为 3 个月(2025 年 6—8 月), 重点验证“两价”指数对市场异常的识别能力。

其重点任务如下。数据对接: 打通“价库手工采集系统”与“零售终端自动采集平台”, 实现“两价”指数数据实时同步, 确保指标计算的时效性。样本户优化: 按照“配合度高、实销稳定、档位业态合理”的原则, 优化样本户结构, 确保零售价格指数采集数据与顺价指数自动采集数据的一致性, 减少误差。异常监测: 通过模型实时监测“顺价指数低于 90% (倒挂)”“终端存销比高于 1.5 (库存积压)”等异常信号, 及时调整货源投放。如试点地市某老品顺价指数连续 2 周低于 85%, 模型判定“稍松”, 通过减少投放量, 1 个月后顺价指数回升至 92%, 验证模型调控效果。

5 改进建议

试点验证表明, 该模型弥补了传统模型的时效性与精准度短板, 可有效识别市场异常并支撑调控决策, 但仍存在优化空间:

在提升数据质量层面, 建议建立“自动采集 + 手工

校验”双机制: 顺价指数以自动采集为主, 每月开展 1 次手工校验; 零售价格指数优化样本户管理, 将配合度纳入客户考核, 确保数据真实。同时, 应完善数据异常预警机制, 对“采集价格与历史均值偏差超过 10%”“顺价指数单日波动超过 5%”等情况自动预警, 及时排查数据错误或市场异常。

在模型动态优化层面, 一方面应强化权重迭代更新, 可每半年根据试点数据与市场变化, 采用 AHP 重新调整权重——如年末若顺价指数对市场状态的解释力提升, 可适当提高其权重至 22%—23%; 另一方面, 优化阈值动态调整, 可结合年度销量、价格波动范围, 更新标准化阈值(如零售价格指数 max 可根据通胀调整为 110), 确保模型适配市场变化。

在应用场景拓展层面, 一要深化分档位精准画像, 针对卷烟 8 个档位, 分别计算“两价”指数与其他指标, 识别不同档位的市场差异(如高档位品规更关注顺价指数, 低档位品规更关注存销比); 二要强化品牌培育支撑: 通过模型判定新品的“紧松”状态, 若新品综合得分 ≥ 95 (紧), 可适度扩大投放; 若老品得分 < 65 (松), 需调整营销策略, 减少库存压力。

未来, 通过数据质量提升与模型动态优化, 可进一步实现“档位—品规—区域”的多维度精准画像, 为卷烟市场精细化经营提供更强大的科学支撑。■

参考文献

- [1] 朱博文, 李安, 杨永来, 等. 非契约关系下消费者价类迁移对卷烟结构升级的影响与预测研究——以 Y 市为例 [J]. 应用数学进展, 2024, 13(1): 36—46.
- [2] 董秉坤, 原源, 郭兴堃. 国产卷烟新品市场状态评价体系量化研究 [J]. 中国烟草学报, 2023, 29(2): 105—110.

作者简介: 刘敏 (1988—), 女, 汉族, 湖北潜江人, 本科, 研究方向: 市场状态画像;

梁栋 (1997—), 男, 汉族, 安徽六安人, 本科, 助理统计师。

基金项目: 安徽省烟草公司六安市公司科技项目《基于“两价”指数的市场精准画像研究》, 项目编号 LA-0564-202502010。